

Министерство образования и науки Кыргызской
Республики
Кыргызский Государственный Технический Университет
Кафедра Программное обеспечение компьютерных
систем

Отчет по предмету

«Software Engineering Processes»

На тему: « Создание системы класса
ERP II для кондитерской фабрики»

Выполнили студенты группы:

ПИ(англ)-2-23

Батырова Айжан

Жанбалаева Алима

Жусупекова Сезим

Бишкек-2025

Введение

1. Общие сведения	3
2. Термины и определения	3
3. Функциональные требования (MVP)	4
4. Нефункциональные требования	4
5. Архитектура и модули системы	5
6. Модель IDEF0	5
6.1 Контекстная диаграмма (A-0)	5
6.2 Декомпозиция (A0)	6
Таблица 6.3 — Потоки контекстной диаграммы A-0 (Confectionery Factory System) ..	7
Таблица 6.4 — Граничные потоки диаграммы декомпозиции A0	8
Таблица 6.5 — Внутренние потоки между работами A0	8
7. Модель DFD	9
Таблица 7.1 — Контекстная диаграмма DFD (Confectionery Factory ERP)	9
Таблица 7.2 — Потоки данных контекстной диаграммы	9
Таблица 7.3 — Декомпозиция DFD (уровень A0)	10
Таблица 7.4 — Потоки данных диаграммы A0	10
Таблица 7.5 — Хранилища данных	11
8. Спецификация процессов	11
Таблица 8.1 — Спецификация процессов DFD (уровень A0)	11
Спецификация 1.1 — «Регистрация клиентов и поставщиков»	12
Спецификация 1.2 — «Планирование и производство»	12
Спецификация 1.3 — «Учёт склада и приём сырья»	12
Спецификация 1.4 — «Приём оплаты»	12
Спецификация 1.5 — «Формирование отчётов»	13
9. ERD – диаграмма сущностей и связей	14
9.1 — ERD №1: Продажи, контрагенты и платежи	14
9.2 — ERD №2: Производство, склад и закупки	15
Таблица 9.3 — Краткое описание взаимосвязей	16
10. Проектирование пользовательского интерфейса	16
Таблица 10.1 — Основные интерфейсные модули системы	16
11. Тестирование системы	17

Таблица 11.1 — Основные виды тестирования	17
Таблица 11.2 — Примеры тестовых сценариев	17
12. План разработки проекта	18
Таблица 12.1 — Этапы разработки	18
13. Заключение	18

1. Общие сведения

Кондитерская фабрика выпускает широкий ассортимент изделий: торты, пирожные, конфеты, печенье. Для эффективной работы требуется автоматизация процессов — от закупки сырья до отгрузки готовой продукции.

Цель проекта — разработать информационную систему «Confectionery Factory System», которая обеспечивает управление заказами, планирование производства, учёт сырья, контроль качества и формирование отчётов.

Основные задачи системы:

- учёт заказов и клиентов;
- контроль наличия и расхода сырья;
- планирование и контроль производства;
- учёт готовой продукции и отгрузок;
- формирование производственных и финансовых отчётов.

Проект демонстрирует применение методологий IDEF0 и DFD для описания процессов работы фабрики и потоков данных между её подразделениями.

2. Термины и определения

Термин	Определение
Клиент (Customer)	Покупатель, оформляющий заказ на продукцию фабрики.
Заказ (Order)	Заявка клиента на изготовление и поставку кондитерских изделий.
Рецепт (Recipe)	Описание состава и технологии приготовления конкретного изделия.
Сырьё (Raw Material)	Ингредиенты, используемые при производстве (мука, сахар, масло и др.).
Продукция (Product)	Готовые кондитерские изделия, произведённые фабрикой.
Производственный план (Production Plan)	Расписание и объём выпуска продукции на определённый период.
Склад (Warehouse)	Место хранения сырья и готовых изделий.
Отчёт (Report)	Документ с информацией о производстве, запасах, продажах.

Менеджер (Manager)	Сотрудник, принимающий заказы и контролирующий выполнение.
Технолог (Technologist)	Специалист, отвечающий за рецептуру и качество продукции.
Складской оператор (Warehouse Clerk)	Работник, ведущий учёт поступления и выдачи продукции.
Регламент (Regulation)	Документ, определяющий порядок производственных операций и контроля качества.

3. Функциональные требования (MVP)

Система «Confectionery Factory System» состоит из нескольких модулей, которые обеспечивают полный цикл работы фабрики — от приёма заказа до формирования отчётов.

Модуль	Назначение
Модуль заказов (Order Module)	Приём и обработка заказов клиентов, учёт статусов выполнения.
Модуль рецептов и сырья (Recipe & Raw Material Module)	Хранение рецептов, расчёт расхода сырья, учёт остатков.
Модуль производства (Production Module)	Планирование и контроль выполнения производственных задач.
Модуль склада (Warehouse Module)	Учёт готовой продукции, движение и отгрузка товаров.
Модуль отчётности (Reporting Module)	Формирование отчётов по производству, запасам и продажам.
Модуль администрирования (Admin Module)	Управление пользователями, ролями и настройками системы.

4. Нефункциональные требования

- Интерфейс: простой, понятный, ориентирован на сотрудников фабрики (менеджеров, технологов, складских операторов).
- Безопасность: защита данных клиентов, рецептов и отчётности; разграничение прав доступа.
- Производительность: обработка заказов и обновление данных не более чем за 2 секунды.
- Надёжность: автоматическое сохранение данных и резервное копирование.
- Совместимость: работа в любом современном браузере и возможность интеграции с бухгалтерскими системами.

5. Архитектура и модули системы

Система построена по модульному принципу. Каждый модуль отвечает за отдельный этап производственного процесса кондитерской фабрики.

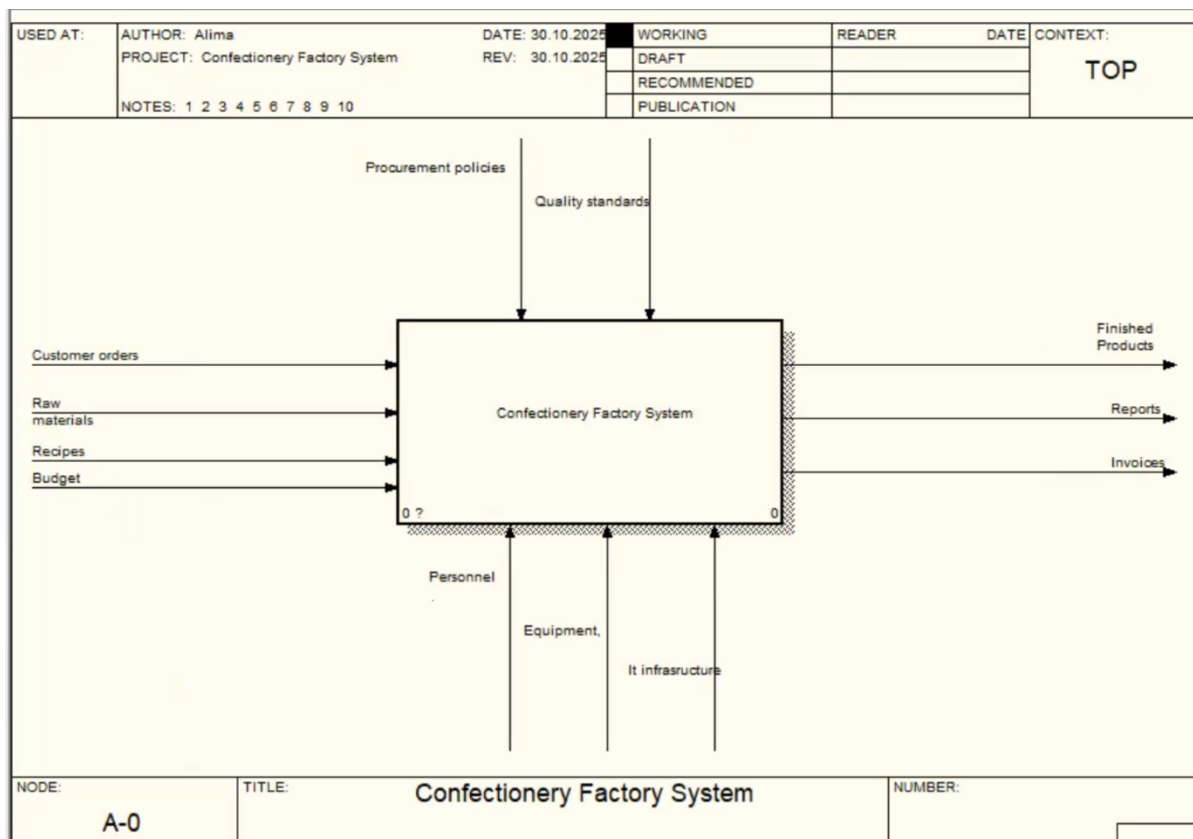
Модуль	Назначение
Order Module	Приём и обработка заказов клиентов.
Recipe Module	Хранение рецептов, расчёт состава и нормы расхода сырья.
Raw Material Module	Учёт поступления и списания сырья, контроль запасов.
Production Module	Планирование производства и контроль выполнения.
Warehouse Module	Учёт готовой продукции и её отгрузки.
Reporting Module	Создание отчётов по производству, сырью и продажам.
Admin Module	Управление пользователями, правами доступа и настройками системы.

- Система взаимодействует с внешними элементами: поставщиками сырья, клиентами и бухгалтерией.
- Все модули объединены общей базой данных, что обеспечивает целостность информации и её актуальность.

6. Модель IDEF0

6.1 Контекстная диаграмма (A-0)

Confectionery Factory System	
Activity Name	Definition
Customer Orders	Получение заказов от клиентов на изготовление кондитерских изделий.
Raw Materials	Поставка и использование сырья для производства продукции.
Recipes	Хранение технологических карт и рецептур изделий.
Budget	Финансовые данные, определяющие объём закупок и производство.
Procurement Policies	Политика закупок, влияющая на планирование поставок и использование ресурсов.
Quality Standards	Нормы качества, задающие требования к готовой продукции.
Personnel	Данные работников
Equipment	Производственное оборудование, необходимое для выпуска продукции.
IT Infrastructure	Технические средства, обеспечивающие работу системы.
Finished Products	Готовые изделия, поставляемые клиентам.
Reports	Отчёты о производстве, сырье и финансовых результатах.
Invoices	Финансовые документы, выставляемые клиентам.



6.2 Декомпозиция (A0)

Confectionery Factory System	
Activity Name	Definition
1. Raw Materials and Procurement Management	Управление поставками и закупками сырья, формирование заявок на материалы.
2. Planning & Scheduling	Планирование и организация производственного процесса, составление графиков и объёмов выпуска.
3. Production & Quality	Выполнение производственных заданий и контроль качества готовой продукции.
4. Warehouse, Sales & Finance	Учёт готовой продукции, реализация, выставление счетов и формирование отчётов.

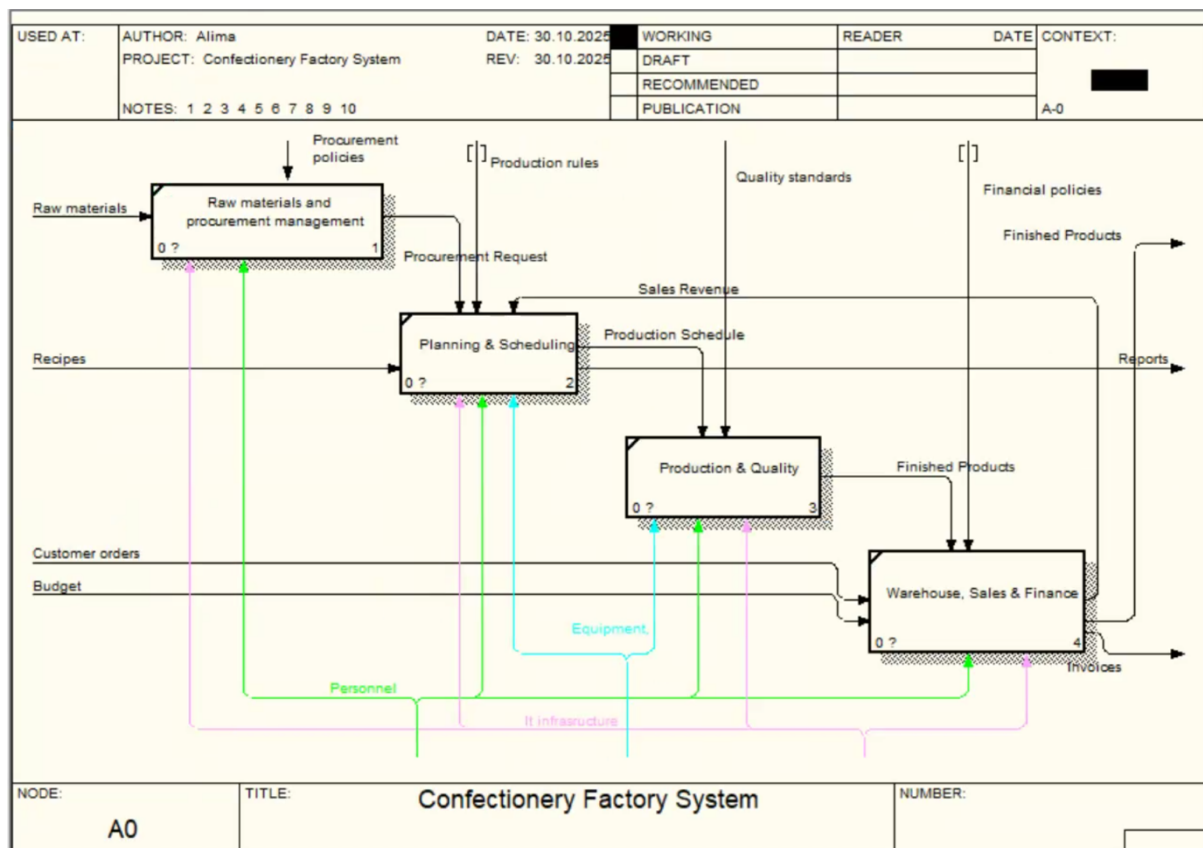


Таблица 6.3 — Поток контекстной диаграммы A-0 (Confectionery Factory System)

Arrow Name	Type	Definition
Customer orders	Input	Заказы клиентов на выпуск изделий.
Raw materials	Input	Поставляемые ингредиенты (мука, сахар, масло и т.д.).
Recipes	Input	Технологические карты и нормы расхода.
Budget	Input	Лимиты затрат на производство и закупки.
Procurement policies	Control	Политика и правила закупок.
Quality standards	Control	Нормативы качества и соответствия.
Personnel	Mechanism	Сотрудники фабрики, выполняющие операции.
Equipment	Mechanism	Производственное оборудование.
IT infrastructure	Mechanism	ПО и технические средства системы.
Finished Products	Output	Готовая продукция для клиентов.
Reports	Output	Производственные/складские/финансовые отчёты.
Invoices	Output	Счета, выставляемые клиентам.

Таблица 6.4 — Граничные потоки диаграммы декомпозиции A0

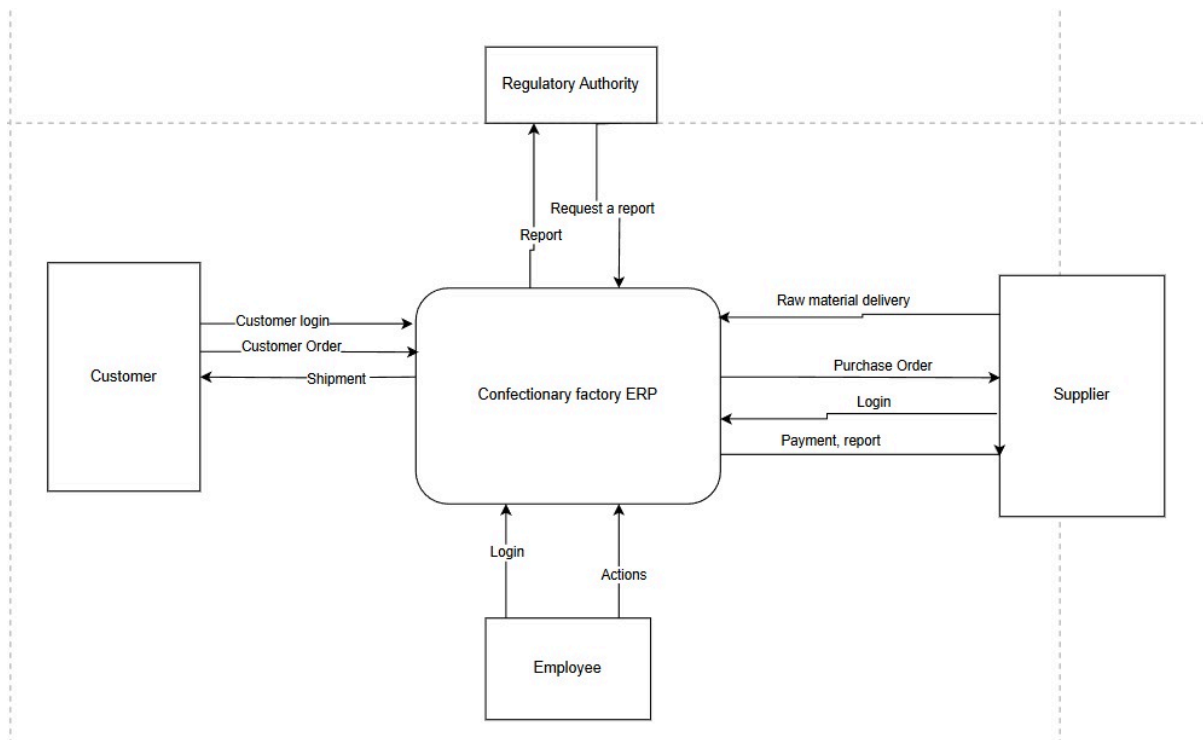
Arrow Name	Type	Куда/Откуда	Definition
Raw materials	Input	→ A1 Raw materials & procurement management	Входящие поставки сырья.
Recipes	Input	→ A2 Planning & Scheduling	Рецептуры и нормы для планирования.
Customer orders	Input	→ A2 / A4	Входные заказы клиентов.
Budget	Input	→ A2 / A1	Бюджетные ограничения.
Procurement policies	Control	→ A1	Правила и лимиты закупок.
Production rules	Control	→ A2	Общие правила планирования производства.
Quality standards	Control	→ A3	Требования к качеству продукции.
Financial policies	Control	→ A4	Политика финансов/реализации.
Personnel	Mechanism	→ A1–A4	Персонал подразделений.
Equipment	Mechanism	→ A2–A3	Производственные мощности.
IT infrastructure	Mechanism	→ A1–A4	Информационные сервисы.
Finished Products	Output	← A4	Отгрузка готовых изделий наружу.
Reports	Output	← A4	Сводные отчёты наружу.
Invoices	Output	← A4	Счета клиентам.

Таблица 6.5 — Внутренние потоки между работами A0

From → To	Arrow Name	Definition
A1 → A2	Procurement Request / Update Stock	Заявка на закупку и обновлённые остатки для планирования.
A2 → A3	Production Schedule	Сменные задания/график производства.
A3 → A4	Finished Products	Передача произведённой продукции на склад/продажи.
A4 → A2	Sales Revenue (feedback)	Обратная связь по реализации для уточнения планов.
A4 → BHE	Reports	Выгрузка отчётов наружу.
A4 → BHE	Invoices	Выставление счетов клиентам.
A4 → BHE	Finished Products	Отгрузка клиентам.

7. Модель DFD

Таблица 7.1 — Контекстная диаграмма DFD (Confectionery Factory ERP)



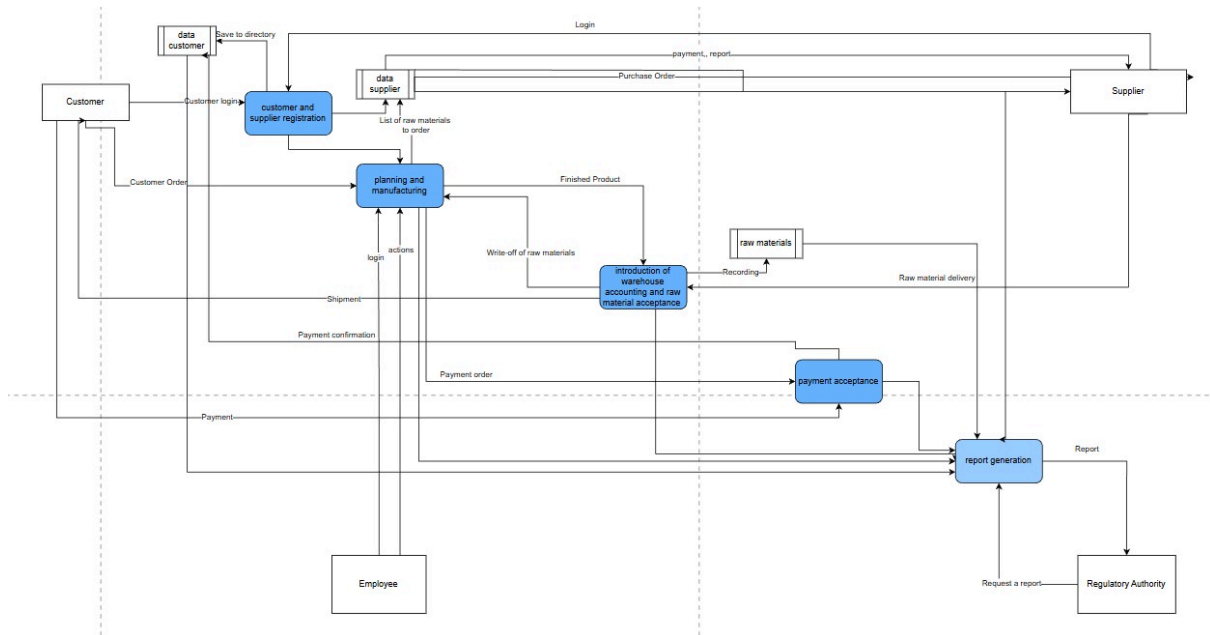
Activity Name	Definition
Customer	Формирует заказы, авторизуется в системе, получает отгрузку готовой продукции.
Supplier	Принимает заказы на поставку сырья и передаёт материалы на фабрику.
Employee	Входит в систему, выполняет внутренние операции (производство, отчётность).
Regulatory Authority	Получает отчёты и может запрашивать дополнительные документы.
Confectionery Factory ERP	Центральная система, обеспечивающая автоматизацию всех процессов: заказы, закупки, производство, склад и отчётность.

Таблица 7.2 — Поток данных контекстной диаграммы

Arrow Name	Direction	Definition
Customer login	Customer → ERP	Авторизация клиента в системе.
Customer Order	Customer → ERP	Заказ клиента на изготовление продукции.
Shipment	ERP → Customer	Отгрузка готовых изделий.
Purchase Order	ERP → Supplier	Заказ на поставку сырья.
Raw material delivery	Supplier → ERP	Поставка сырья.

Payment, report	Supplier → ERP	Финансовые и отчётные данные от поставщика.
Login / Actions	Employee ↔ ERP	Авторизация и выполнение внутренних операций.
Report / Request a report	ERP ↔ Regulatory Authority	Передача или запрос отчётов о деятельности.

Таблица 7.3 — Декомпозиция DFD (уровень A0)



Activity Name	Definition
1. Customer and Supplier Registration	Регистрация данных клиентов и поставщиков, хранение их профилей.
2. Planning and Manufacturing	Планирование производственных процессов, расчёт потребности в сырье и выпуск продукции.
3. Introduction of Warehouse Accounting and Raw Material Acceptance	Учёт поступления и списания сырья, контроль остатков на складе.
4. Payment Acceptance	Обработка платежей от клиентов и проведение финансовых расчётов с поставщиками.
5. Report Generation	Формирование отчётов для руководства, бухгалтерии и регулирующих органов.

Таблица 7.4 — Поток данных диаграммы A0

Arrow Name	Type	Definition
Customer Order	Input	Заказ клиента на изготовление продукции.
List of raw materials to order	Internal	Список материалов, необходимых для закупки.
Purchase Order	Output	Формируемая заявка на поставку сырья.

Raw Material Delivery	Input	Фактическая поставка сырья на фабрику.
Write-off of raw materials	Internal	Списание сырья в процессе производства.
Finished Product	Output	Готовые изделия, передаваемые клиенту.
Shipment	Output	Отгрузка продукции клиенту.
Payment Confirmation / Payment Order	Internal	Подтверждение оплаты и распоряжение на перевод.
Report / Request a Report	Output / Input	Передача или запрос отчётов в контролирующий орган.

Таблица 7.5 — Хранилища данных

Data Store	Definition
D1 – Data Customer	Содержит информацию о клиентах и их заказах.
D2 – Data Supplier	Данные о поставщиках и заказах на поставку.
D3 – Raw Materials	Информация о запасах и движении сырья.
D4 – Production Data	Сведения о ходе и результатах производства.
D5 – Financial Data	Записи о платежах, счетах и финансовых операциях.
D6 – Reports	Отчёты, формируемые системой для внутренних и внешних пользователей.

8. Спецификация процессов

Спецификация процессов описывает, как реализуются функции, представленные на DFD-диаграммах системы

«Confectionery Factory ERP». Каждый процесс показывает преобразование входных данных в выходные в рамках бизнес-логики предприятия.

Таблица 8.1 — Спецификация процессов DFD (уровень A0)

Activity Name	Definition
1. Customer and Supplier Registration	Принимает и обрабатывает данные о клиентах и поставщиках, выполняет проверку корректности и сохраняет в базу данных.
2. Planning and Manufacturing	Рассчитывает производственные потребности, формирует задания для цеха и контролирует их выполнение.
3. Introduction of Warehouse Accounting and Raw Material Acceptance	Ведёт учёт поступления и списания сырья, контролирует остатки на складе.

4. Payment Acceptance	Обрабатывает платежи клиентов и расчёты с поставщиками, создаёт подтверждения об оплате.
5. Report Generation	Формирует отчёты по заказам, производству, складу и финансам, передаёт руководству и контролирующим органам.

Спецификация 1.1 — «Регистрация клиентов и поставщиков»

@ВХОД = ДАННЫЕ_О_КЛИЕНТЕ, ДАННЫЕ_О_ПОСТАВЩИКЕ

@ВЫХОД = СООБЩЕНИЕ_О_СОХРАНЕНИИ

@СПЕЦПРОЦ 1.1 РЕГИСТРАЦИЯ КЛИЕНТОВ И ПОСТАВЩИКОВ

ВЫПОЛНИТЬ проверку правильности введённых данных

ЕСЛИ данные корректны

ТО сохранить их в БАЗУ_ДАННЫХ

ВЫПОЛНИТЬ вывести СООБЩЕНИЕ_О_СОХРАНЕНИИ

ИНАЧЕ вывести сообщение об ошибке и запросить повторный ввод

КОНЕЦЕСЛИ

@КОНЕЦ СПЕЦИФИКАЦИИ_1.1

Спецификация 1.2 — «Планирование и производство»

@ВХОД = ЗАКАЗ_КЛИЕНТА, ДАННЫЕ_О_СКЛАДЕ, РЕЦЕПТЫ

@ВЫХОД = ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ_ЗАДАНИЕ, ОБНОВЛЁННЫЕ_СТАТУСЫ

@СПЕЦПРОЦ 1.2 ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО

ВЫПОЛНИТЬ анализ ЗАКАЗОВ_КЛИЕНТОВ

ВЫПОЛНИТЬ расчёт потребности в сырье и загрузке оборудования

ЕСЛИ ресурсов достаточно

ТО сформировать ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ_ЗАДАНИЕ

ВЫПОЛНИТЬ передать его в модуль ПРОИЗВОДСТВА

ИНАЧЕ сформировать заявку на закупку сырья

КОНЕЦЕСЛИ

@КОНЕЦ СПЕЦИФИКАЦИИ_1.2

Спецификация 1.3 — «Учёт склада и приём сырья»

@ВХОД = ПОСТАВКА_СЫРЬЯ, ДОКУМЕНТЫ_ОТ_ПОСТАВЩИКА

@ВЫХОД = ОБНОВЛЁННЫЕ_ОСТАТКИ, АКТ_ПРИЁМКИ

@СПЕЦПРОЦ 1.3 УЧЁТ СКЛАДА И ПРИЁМ СЫРЬЯ

ВЫПОЛНИТЬ проверку сопроводительных документов

ВЫПОЛНИТЬ зарегистрировать поступление в БАЗЕ_ДАННЫХ

ВЫПОЛНИТЬ обновить текущие остатки сырья

ВЫПОЛНИТЬ сформировать АКТ_ПРИЁМКИ и сохранить его

@КОНЕЦ СПЕЦИФИКАЦИИ_1.3

Спецификация 1.4 — «Приём оплаты»

@ВХОД = СЧЁТ, ИНФОРМАЦИЯ_О_ПЛАТЕЖЕ

@ВЫХОД = КВИТАНЦИЯ_ОПЛАТЫ, ОБНОВЛЁННЫЙ_ОТЧЁТ_О_ФИНАНСАХ

@СПЕЦПРОЦ 1.4 ПРИЁМ ОПЛАТЫ

ВЫПОЛНИТЬ проверку СЧЁТА на актуальность и сумму
ЕСЛИ оплата подтверждена
 ТО зарегистрировать ПЛАТЁЖ
 ВЫПОЛНИТЬ выдать КВИТАНЦИЮ_ОПЛАТЫ
 ВЫПОЛНИТЬ обновить ФИНАНСОВЫЙ_ОТЧЁТ
ИНАЧЕ уведомить пользователя об ошибке
КОНЕЦЕСЛИ

@КОНЕЦ СПЕЦИФИКАЦИИ_1.4

Спецификация 1.5 — «Формирование отчётов»

@ВХОД = ДАННЫЕ_О_ПРОИЗВОДСТВЕ, ДАННЫЕ_О_СКЛАДЕ, ДАННЫЕ_О_ФИНАНСАХ
@ВЫХОД = ОТЧЁТ_О_ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФАЙЛ_ДЛЯ_ЭКСПОРТА

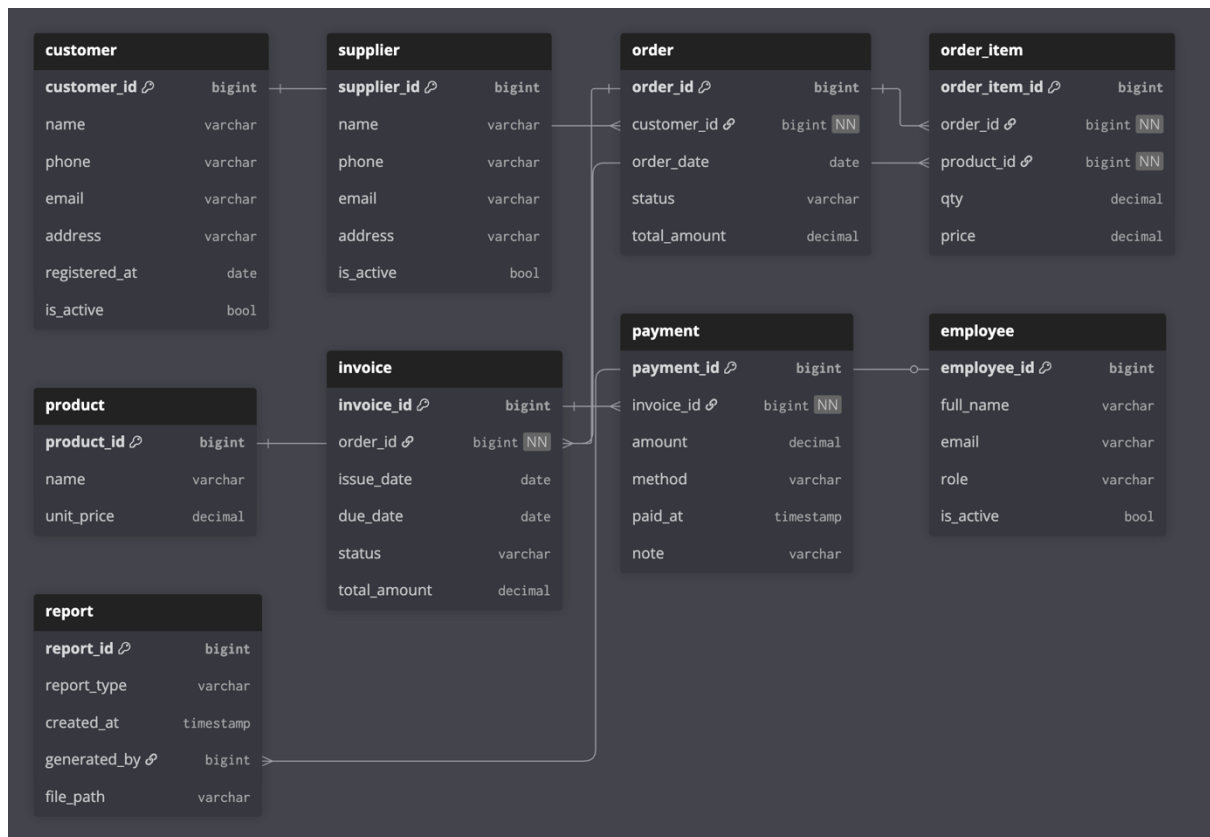
@СПЕЦПРОЦ 1.5 ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЁТОВ

ВЫПОЛНИТЬ сбор и агрегирование данных из модулей системы
ВЫПОЛНИТЬ проверку полноты информации
ВЫПОЛНИТЬ сформировать ОТЧЁТ_О_ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПОЛНИТЬ сохранить ОТЧЁТ в файловой системе и предоставить доступ
пользователю

@КОНЕЦ СПЕЦИФИКАЦИИ_1.5

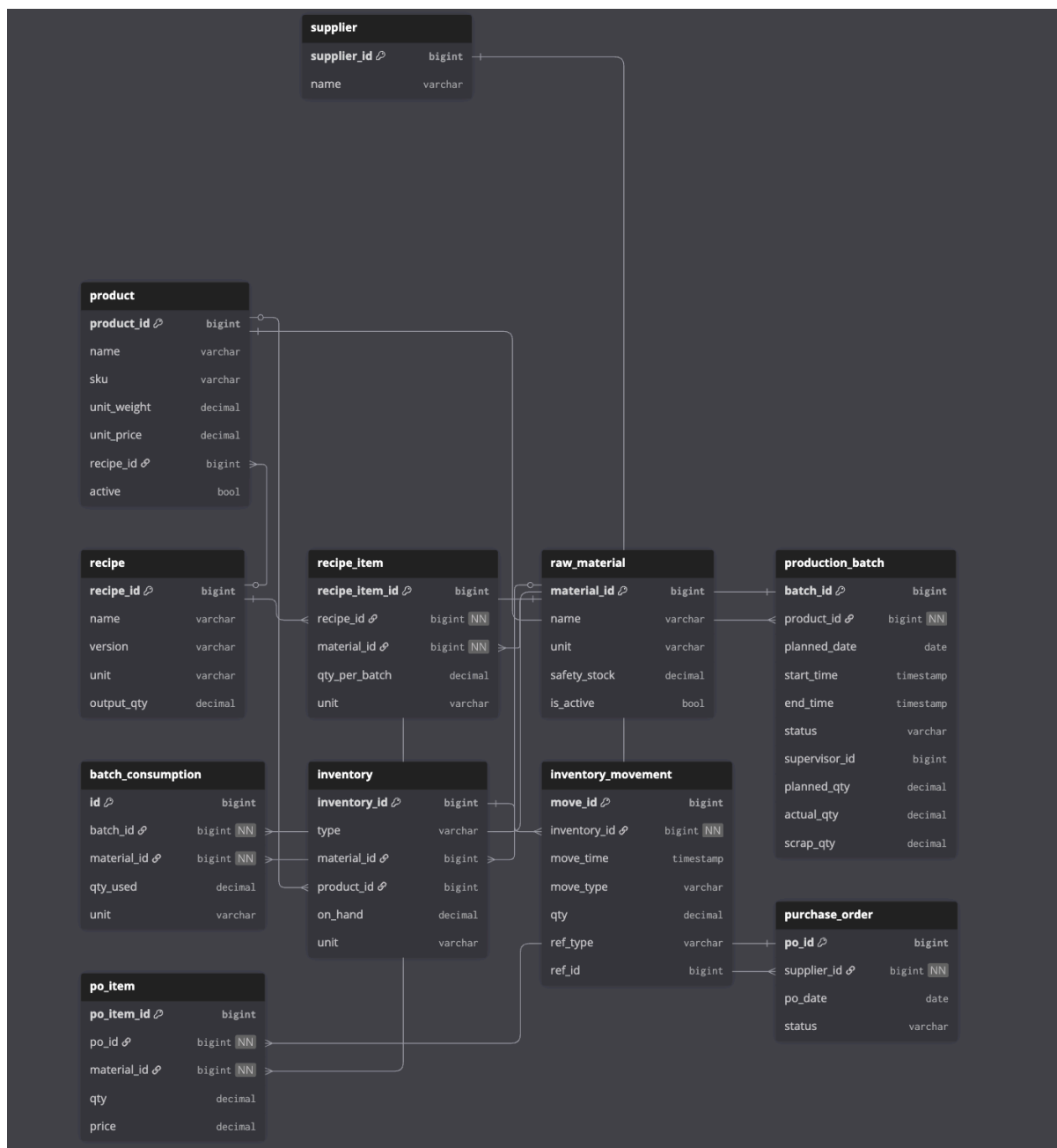
9. ERD – диаграмма сущностей и связей

9.1 — ERD №1: Продажи, контрагенты и платежи



Activity Name	Definition
Customer	Хранение информации о клиентах: имя, контакты, адрес, дата регистрации.
Supplier	Сведения о поставщиках предприятия: название, контакты, статус.
Order	Заказ клиента с датой, суммой и текущим статусом выполнения.
Order Item	Отдельная позиция в заказе — продукт, количество, цена.
Product	Наименование и базовые данные о товаре, выпускаемом фабрикой.
Invoice	Счёт, сформированный по заказу клиента.
Payment	Информация об оплате выставленного счёта.
Employee	Данные о сотрудниках фабрики, выполняющих операции в системе.
Report	Формируемые системой отчёты (продажи, финансы, контроль).

9.2 — ERD №2: Производство, склад и закупки



Activity Name	Definition
Product	Продукт, связанный с конкретной рецептурой.
Recipe	Технологическая карта с нормами расхода и выходом готовой продукции.
Recipe Item	Состав рецепта: ингредиенты и их количество.
Raw Material	Сырьё, используемое в производственном процессе.
Production_Batch	Производственная партия с плановыми и фактическими показателями.
Batch_Consumption	Учёт использованного сырья по партиям.
Inventory	Складской учёт: остатки сырья и готовой продукции.
Inventory_Movement	Запись всех перемещений по складу — приход, расход, корректировки.
Purchase_Order	Заявка на закупку сырья у поставщика.

PO_Item	Позиции закупки с указанием материала, количества и цены.
----------------	---

Таблица 9.3 — Краткое описание взаимосвязей

Activity Name	Definition
Customer → Order	Один клиент может размещать несколько заказов.
Order → Order_Item	Каждый заказ состоит из одной или более товарных позиций.
Order → Invoice → Payment	По заказу создаётся счёт, который затем оплачивается.
Product → Recipe → Raw Material	Каждый продукт создаётся по рецептуре, включающей сырьё.
Production_Batch → Batch_Consumption	Производственная партия использует определённое сырьё.
Inventory → Inventory_Movement	Все складские операции фиксируются как движения запасов.
Supplier → Purchase_Order → PO_Item	Закупки у поставщиков состоят из заявок и позиций заказа.
Employee → Report	Сотрудники формируют отчёты по производству и продажам.

10. Проектирование пользовательского интерфейса

Таблица 10.1 — Основные интерфейсные модули системы

Activity Name	Definition
Login Form	Окно авторизации пользователей системы (сотрудников, клиентов, поставщиков).
Main Dashboard	Главный экран, отображающий сводные данные — текущие заказы, производство, остатки сырья.
Customer Registration	Форма для ввода и редактирования данных клиентов.
Supplier Registration	Интерфейс для регистрации и учёта поставщиков.
Order Management	Модуль для оформления заказов клиентов, контроля их статусов и отгрузок.
Production Planning	Экран для планирования производства, составления графиков и контроля выполнения.
Warehouse Module	Учёт поступления, списания и движения сырья и готовой продукции.
Procurement Module	Создание заказов на закупку сырья у поставщиков и контроль их исполнения.
Finance & Payments	Модуль для учёта оплат клиентов, формирования счетов и актов.

Reporting	Интерфейс формирования отчётов для руководства и контролирующих органов.
User Management	Раздел для администратора: управление ролями, доступами и пользователями.

11. Тестирование системы

Тестирование системы «**Confectionery Factory ERP**» проводится для проверки корректности работы всех функций и их соответствия заявленным требованиям.

Таблица 11.1 — Основные виды тестирования

Activity Name	Definition
Functional Testing	Проверка выполнения всех функций: регистрация клиентов, создание заказов, планирование производства, ведение склада.
Integration Testing	Проверка взаимодействия модулей: заказы → производство → склад → финансы.
Performance Testing	Оценка скорости обработки данных и стабильности при высокой нагрузке.
User Interface Testing	Проверка корректности работы форм и удобства интерфейса для пользователей разных ролей.
Security Testing	Проверка авторизации, прав доступа и защиты данных клиентов и поставщиков.

Таблица 11.2 — Примеры тестовых сценариев

Activity Name	Definition
Создание заказа клиентом	Проверка, что заказ сохраняется в базе, отображается в списке и связан с клиентом.
Запуск производственной партии	Проверка, что партия формируется, связывается с продуктом и учитывает расход сырья.
Списание сырья со склада	Проверка корректного уменьшения остатков и фиксации движения.
Отгрузка готовой продукции	Проверка изменения статуса заказа на <i>Shipped</i> и создания отчёта.
Оплата счёта	Проверка корректной привязки оплаты к выставленному счёту и отражения в отчётах.

12. План разработки проекта

Разработка системы «**Confectionery Factory ERP**» включает последовательные этапы анализа, проектирования, реализации и тестирования.

Каждый этап направлен на создание функциональной, надёжной и удобной системы управления процессами кондитерской фабрики.

Таблица 12.1 — Этапы разработки

Activity Name	Definition
1. Анализ предметной области	Изучение бизнес-процессов фабрики: производство, закупки, продажи, склад. Определение целей автоматизации.
2. Сбор и формализация требований	Определение функций системы, пользователей, входных и выходных данных, ограничений.
3. Проектирование модели IDEF0	Разработка функциональной модели предприятия для понимания потоков управления и ресурсов.
4. Построение модели DFD	Детализация процессов: движение данных между клиентами, поставщиками, производством и отчётностью.
5. Проектирование модели ERD	Создание структуры базы данных, определение сущностей и связей между ними.
6. Разработка пользовательского интерфейса	Определение экранов, модулей и функций для разных ролей пользователей.
7. Реализация и программирование	Написание кода, формирование таблиц БД и связей между модулями.
8. Тестирование системы	Проверка корректности работы модулей и взаимодействия между ними.
9. Подготовка отчёта и документации	Формирование технического отчёта и описаний для защиты проекта.

13. Заключение

В ходе выполнения курсового проекта была спроектирована информационная система «**Confectionery Factory ERP**», предназначенная для автоматизации основных бизнес-процессов кондитерского предприятия.

В процессе разработки выполнены следующие этапы:

- проведён анализ предметной области и определены ключевые функции системы;
- построены модели **IDEF0** и **DFD**, описывающие структуру и взаимодействие процессов;
- создана **ERD-модель**, определяющая структуру и связи базы данных;
- разработаны интерфейсы пользователя для различных ролей (клиент, сотрудник, администратор);
- выполнено тестирование, подтвердившее корректность работы всех модулей системы.

Результатом проекта стала модель ERP-системы, которая обеспечивает:

- автоматизацию процессов закупки, производства, продаж и учёта;
- снижение вероятности ошибок при вводе и обработке данных;
- повышение прозрачности и скорости производственных и финансовых операций.